

1. 構造方法等の名称

断面寸法 30 mm×60 mm、厚さ 2.0 mm の角型鋼管と鋼管受金物 KU を六角ボルト M16 で接合した鋼製斜材／フェノール樹脂系摩擦材をステンレス鋼板で挟み込み、鋼板とボルト接合した組立金物／鋼製斜材と組立金物の接合：六角ボルト M16／組立金物および鋼製斜材端部と軸組の接合：公称径 $\phi 6.0$ mm 公称長さ 90 mm 六角ビス YD-H90／壁長さ 909 mm 以上 1,000 mm 以下／横架材間内法寸法 2,540 mm 以上 2,880 mm 以下／床下地材厚 9 mm 以上 30 mm 以下／木造軸組工法耐力壁

2. 構造の概要

2. 1 斜材等の概要

(1) 部材の材質等

部材の材質等を表 2-1 に示す。

表 2-1 部材の材質等

部位	部材名称	材質等	規格
鋼製斜材	角形鋼管	鋼管：空心型鋼 鋼材：普通炭素結構鋼 Q235B	GB/T6728 ^{※1} GB/T700 ^{※2}
	鋼管受金物 KU	一般構造用圧延鋼材 (SS400)	JIS G 3101 ^{※3}
	斜材端部接合用ボルト	全ネジ六角ボルト：並目ねじ 強度区分 4.6 以上 六角ナット：並目ねじ 強度区分 4T	JIS B 1180 ^{※4} JIS B 1181 ^{※5}
	専用座金	平座金：みがき丸	JIS B 1256-1963
組立金物 (K 型 IMA)	鋼板	一般構造用圧延鋼材 SS400	JIS G 3101 ^{※3}
	L 鋼板	一般構造用圧延鋼材 SS400	JIS G 3101 ^{※3}
	ステンレス鋼板	SUS304	JIS G 4305 ^{※6}
	摩擦材	社外秘により開示できません。	CAS NO. 9003-35-4 ^{※7}
	六角ボルト M12	全ネジ六角ボルト：並目ねじ 強度区分 4.6 以上	JIS B 1180 ^{※4}
	六角ナット M12	並目ねじ 強度区分 4T	JIS B 1181 ^{※5}
	平座金	並形-部品等級 A 及び並形面取り-部品等級 A 硬さ区分：200HV	JIS B 1256 ^{※8}
コーナー金物	フリーダムコーナー FC-10	熱間圧延軟鋼板及び鋼帯 SPHC	JIS G 3131 ^{※9}

※1 GB/T 6728 (中国国家標準規格) は発布日 2017 年 7 月 12 日時点の規格に適合すること

※2 GB/T700 (中国国家標準規格) は発布日年月日 2006 年 11 月 1 日時点の規格に適合すること

※3 JIS G 3101 は、最新改正年月日 2015 年 8 月 20 日時点の規格に適合すること

※4 JIS B 1180 は、最新改正年月日 2014 年 4 月 21 日時点の規格に適合すること

※5 JIS B 1181 は、最新改正年月日 2014 年 4 月 21 日時点の規格に適合すること

※6 JIS G 4305 は、最新改正年月日 2015 年 9 月 24 日時点の規格に適合すること

※7 社外秘により開示できません。

※8 JIS G 1256 は、最新改正年月日 2008 年 11 月 21 日時点の規格に適合すること

※9 JIS G 3131 は、最新改正年月日 2011 年 11 月 21 日時点の規格に適合すること

(2) 部材の寸法

部材の寸法を表 2-2 に示す。部材の寸法の詳細は、部品図に示す。

表 2-2 部材の寸法

部位	部材名称	寸法 (単位: mm)
鋼製斜材	角形鋼管	幅 60 (±0.6) × 高さ 30 (±0.6) × 厚さ 2.0 (-0. +0.3) × 長さ 1,270 (±5.0) ※特記無き寸法公差は JIS B 0405 ^{※10} の公差等級 C に適合すること
	鋼管受金物 KU	幅 60 (±1.5) × 高さ 82.3 (±1.5) × 厚さ 2.3 (±0.15) × 長さ 180 (±2.0) ※特記無き寸法公差は JIS B 0405 ^{※10} の公差等級 C に適合すること
	斜材端部接合用六角ボルト	M16、呼び長さ 50
	斜材端部接合用六角ナット	M16
	専用座金	メートルねじ用呼び径 16 内径 17.0 × 外径 32 × 厚さ 2.6
組立金物 (K 型 IMA)	鋼板	幅 300 (±2.0) × 高さ 150 (±2.0) × 厚さ 6.0 (±0.15) ※特記無き寸法公差は JIS B 0405 ^{※10} の公差等級 C に適合すること
	L 鋼板	幅 29.5 (±1.5) × 高さ 78.2 (±1.5) × 厚さ 3.2 (±0.15) × 長さ 300 (±2.0) ※特記無き寸法公差は JIS B 0405 ^{※10} の公差等級 C に適合すること
	ステンレス鋼板	幅 280 (±2.0) × 高さ 70 (±2.0) × 厚さ 0.5 (±0.05) ※特記無き寸法公差は JIS B 0405 ^{※10} の公差等級 C に適合すること
	摩擦材	厚み 2.0 × 幅 15 × 長さ 260 ※特記無き寸法公差は JIS B 0405 ^{※10} の公差等級 C に適合すること
	六角ボルト M12	M12、呼び長さ 30
	六角ナット M12	M12
	平座金	内径 13 × 外径 24 × 厚さ 2.5
コーナー金物	フリーダムコーナー FC-10	幅 30 × 高さ 46 × 長さ 121 板厚 6.0 ※特記無き寸法公差は JIS B 0405 ^{※10} の公差等級 C に適合すること

※10 JIS B 0405 は、1991 年 2 月 1 日制定時点の規格に適合すること

(3) 部材の表面処理

部材の表面処理の仕様を表 2-3 に示す。

表 2-3 表面処理の仕様

部位	部材名称	表面処理	規格
鋼製斜材	角形鋼管	リン酸亜鉛処理の上、 カチオン電着塗装（膜厚 22 μ m 以上）	-
	鋼管受金物 KU	リン酸亜鉛処理の上、 カチオン電着塗装（膜厚 15 μ m 以上）	-
	斜材端部接合用ボルト 斜材端部接合用六角ナット 専用座金	電気亜鉛めっきの上、クロメート被膜 Ep-Fe/Zn5/CM2 C ナット部：ねじ部ケミシール外れ防止加工（G161J）	JIS H 8610 ^{※10} JIS H 8625 ^{※11}
組立金物 (K 型 IMA)	鋼板	カチオン電着塗装（膜厚 15 μ m 以上）	-
	L 鋼板	カチオン電着塗装（膜厚 15 μ m 以上）	-
	ステンレス鋼板	生地	-
	摩擦材	生地	-
	六角ボルト M12	電気亜鉛めっきの上、クロメート被膜 Ep-Fe/Zn5/CM2 C	JIS H 8610 ^{※11} JIS H 8625 ^{※12}
	六角ナット M12	電気亜鉛めっきの上、クロメート被膜 Ep-Fe/Zn5/CM2 C ねじ部ケミシール外れ防止加工（G161J）	JIS H 8610 ^{※11} JIS H 8625 ^{※12}
コーナー金物	フリーダムコーナー FC-10	デュラルコート ^{※13}	-

※11 JIS H 8610 は、1999 年 8 月 20 日制定時点の規格に適合すること

※12 JIS H 8625 は、1993 年 2 月 1 日制定時点の規格に適合すること

※13 BCJ-審査証明-116 「亜鉛めっきに特殊塗料を塗装した複合皮膜による建築接合金物の防錆防食技術」2016 年 5 月 16 日更新

(4) 組立金物(K 型 MD)における六角ボルトの締め付け管理

社外秘により開示できません。

2. 2 軸組等の仕様

軸組等の仕様を表 2-4 に示す。

表 2-4 軸組等の仕様

軸組等	仕 様
柱	建築基準法施行令第 3 章 3 節（第 48 条は除く）に適合 105mm 以上 120mm 以下×105 mm 以上 120mm 以下
土台	建築基準法施行令第 3 章 3 節（第 48 条は除く）に適合 105mm 以上×105mm 以上
胴差、桁、梁 等の横架材	建築基準法施行令第 3 章 3 節（第 48 条は除く）に適合 105mm 以上×105mm 以上
軸組の仕口	平成 12 年建設省告示第 1460 号に適合

2. 3 接合具の仕様

接合具の仕様を表 2-5 に示す。

表 2-5 接合具の仕様

接合箇所	名称	仕 様 (寸法単位:mm)
鋼製斜材と 組立金物	斜材端部接合用ボルト	全ネジ六角ボルト：並目ねじ M16×50 強度区分 4.6 以上 六角ナット：並目ねじ 強度区分 4T
鋼製斜材と柱	六角ビス YD-H90※14	寸法：φ6×90 材質：以下の化学成分を満足する冷間圧造用炭素鋼線 化学成分 C(0.18～0.23)、Si(0.10 以下)、S(0.035%以下) Mn(0.70～1.00)、P(0.03%以下)、Al(0.02%以上) 機械的性質： 心部硬度 320～400HV 表面硬度 470～570HV ねじり強度 10N・m min 表面処理：デュラルコート ※13
組立金物と柱		
コーナー金物と 柱及び 土台又は横架材	鍋ビス YS-N105※14	寸法：φ6×105 材質：以下の化学成分を満足する冷間圧造用炭素鋼線 化学成分 C(0.18～0.23)、Si(0.10 以下)、S(0.035%以下) Mn(0.70～1.00)、P(0.03%以下)、Al(0.02%以上) 機械的性質： 心部硬度 320～400HV 表面硬度 470～570HV ねじり強度 10N・m min 表面処理：デュラルコート ※13

※14 株式会社カナイが定める 2018 年 11 月 19 日時点の規格に適合すること。

2. 4 その他の仕様

その他の仕様を表 2-6 に示す。

表 2-6 その他の仕様

項目	仕 様 (寸法単位:mm)
床下地材	厚さ 30 mm 以下の木質系材料

2. 5 構造説明図等

構造説明図を図 2-1 に示す。

部材等の製品図等を図 2-2～図 2-9 に示す。

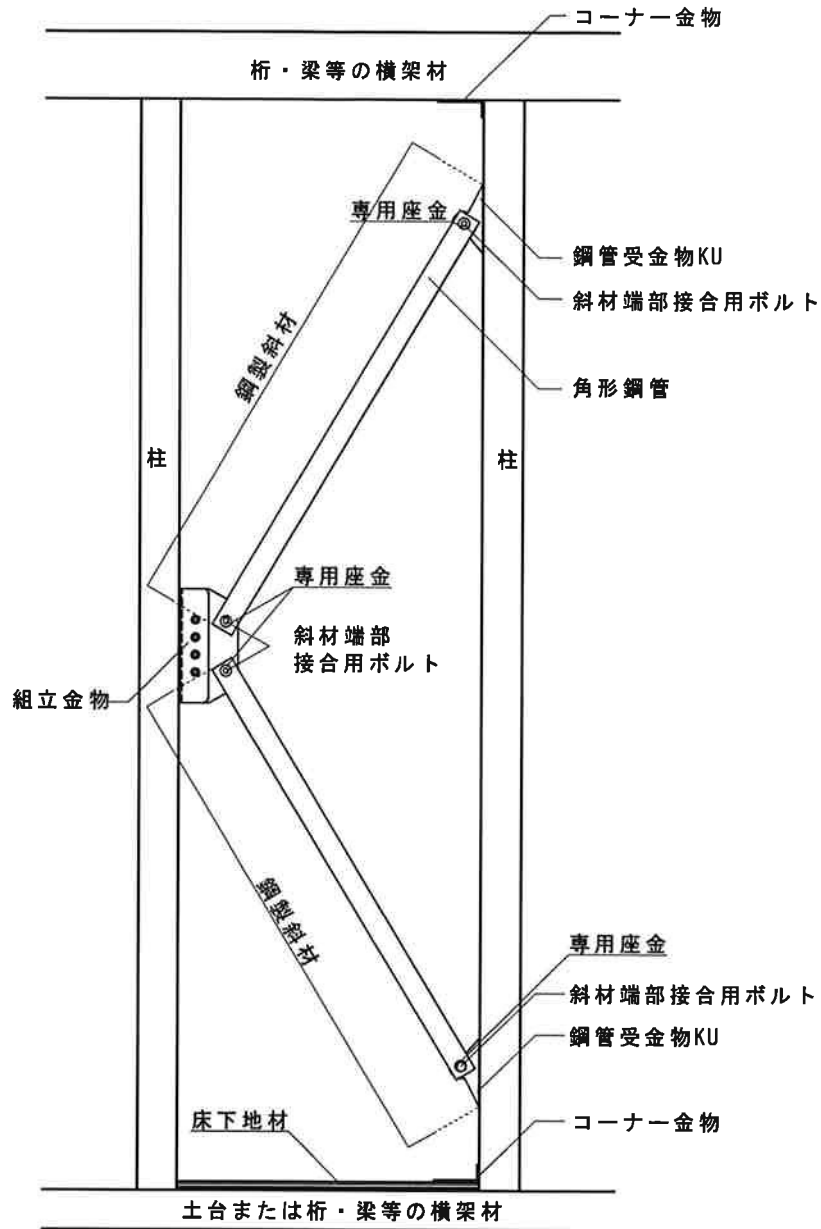


図 2-1 構造説明図

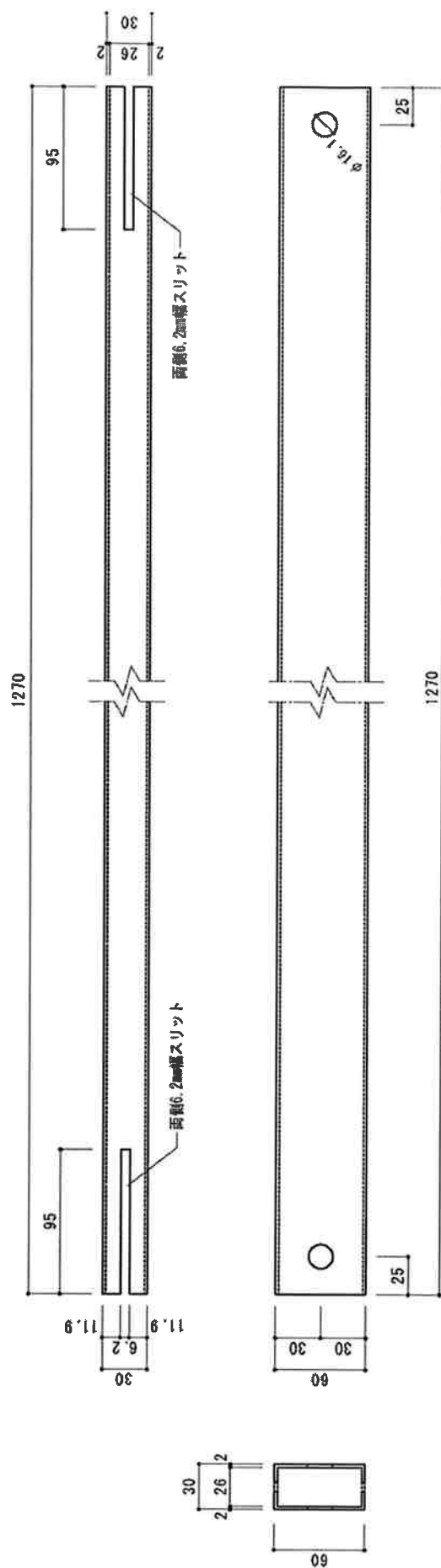


図 2-2 角型鋼管 (寸法単位: mm)

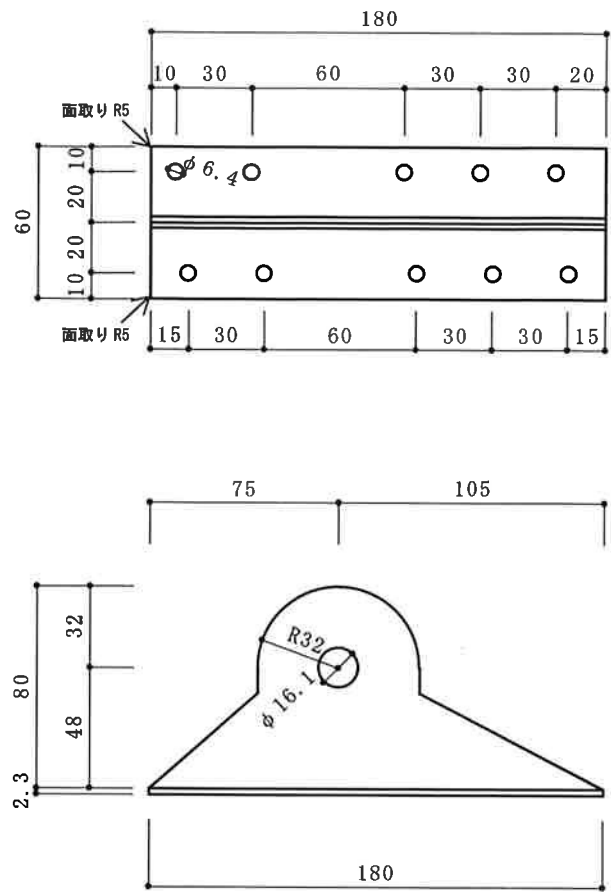


図 2-3 鋼管受金物 KU (寸法単位 : mm)

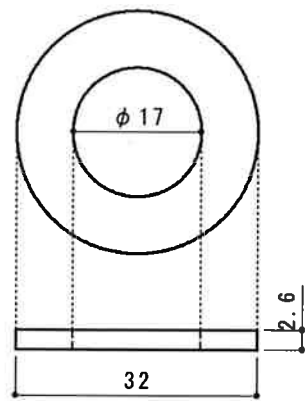


図 2-4 専用座金 (寸法単位 : mm)

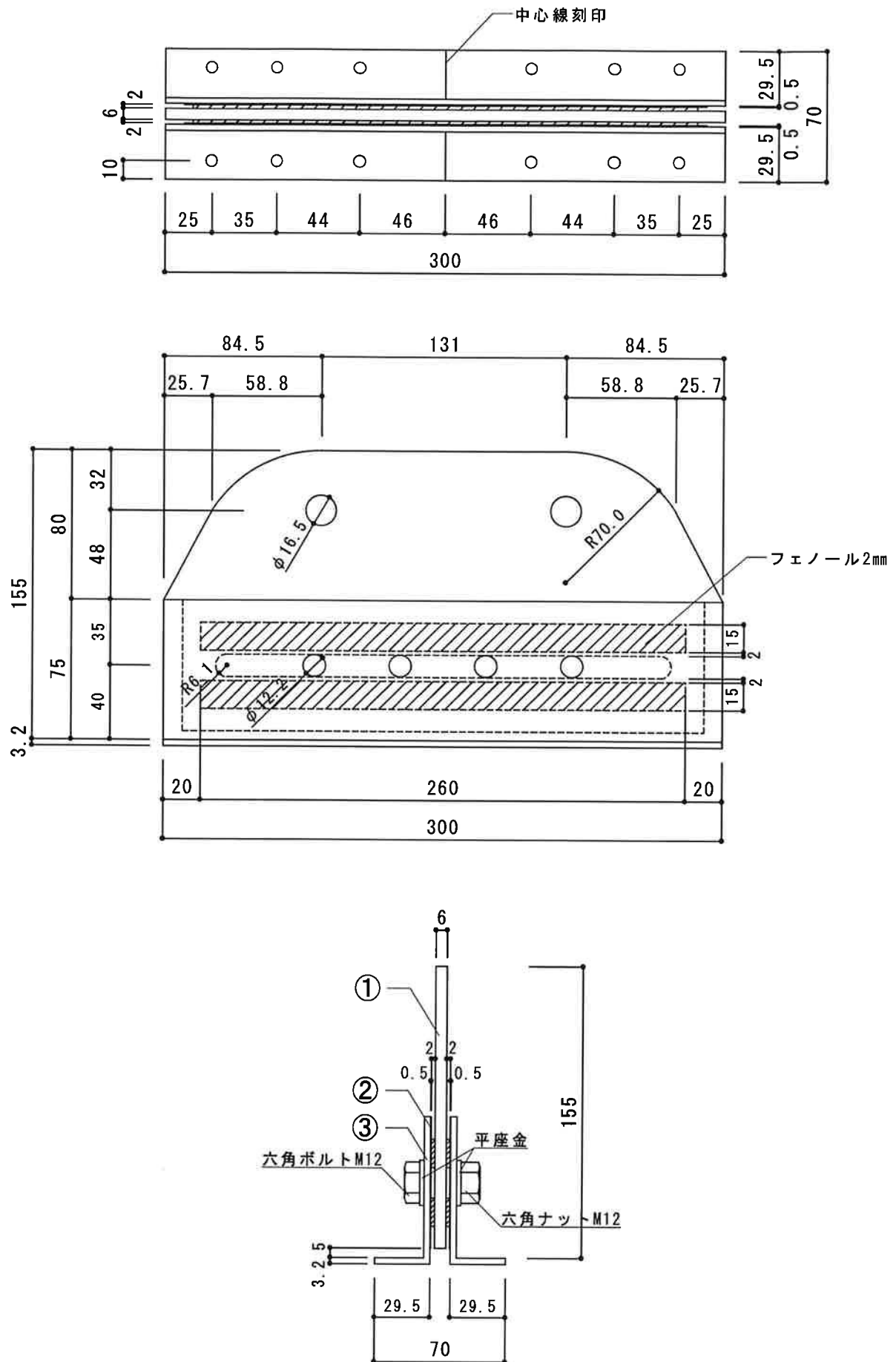
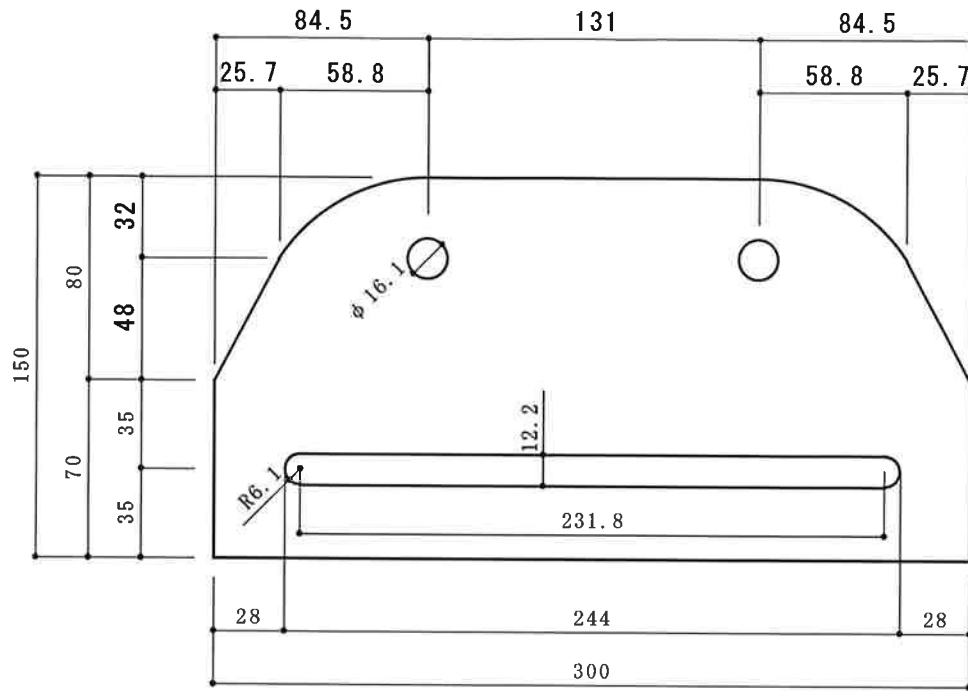
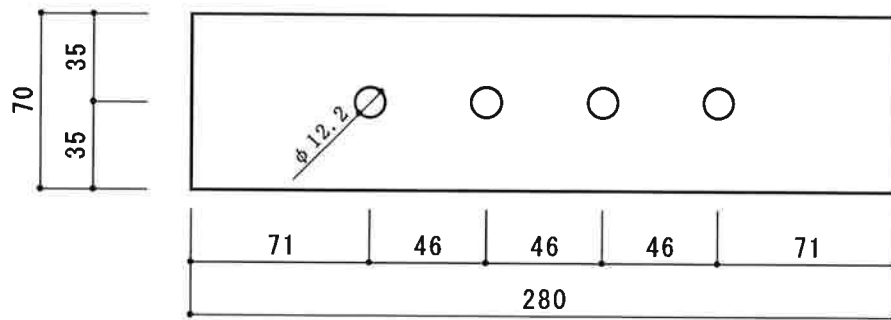


図 2-5 組立金物：K 型 IMA （寸法単位：mm）

① プレート I 厚さ6.0mm 材質：SS400 JIS G3101



② ステンレス 厚さ0.5mm 材質：SUS304 JIS G4305



③ プレート II 材質：SS400 JIS G3101

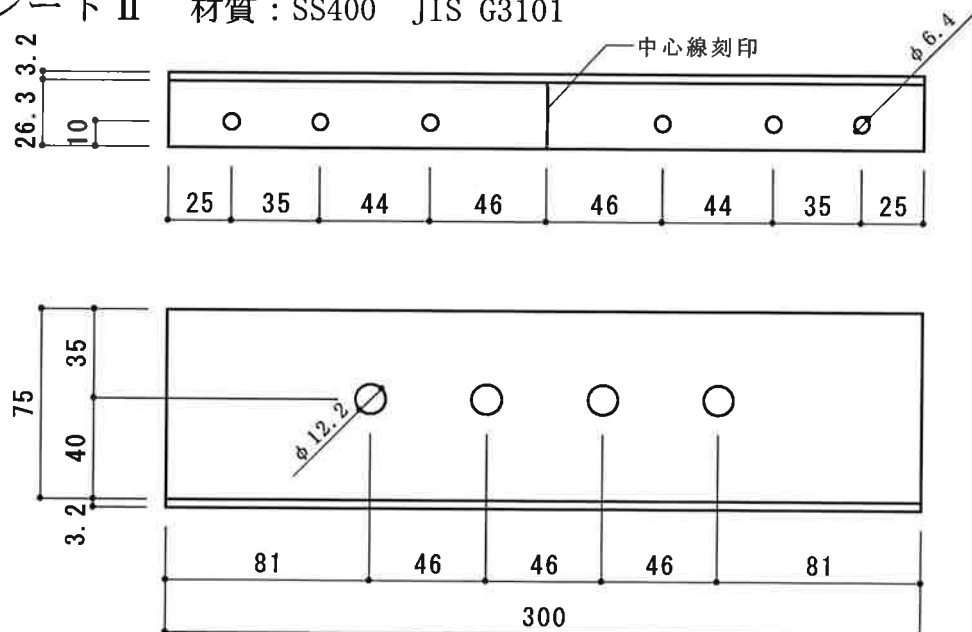


図 2-6 組立金物部品図 (寸法単位：mm)

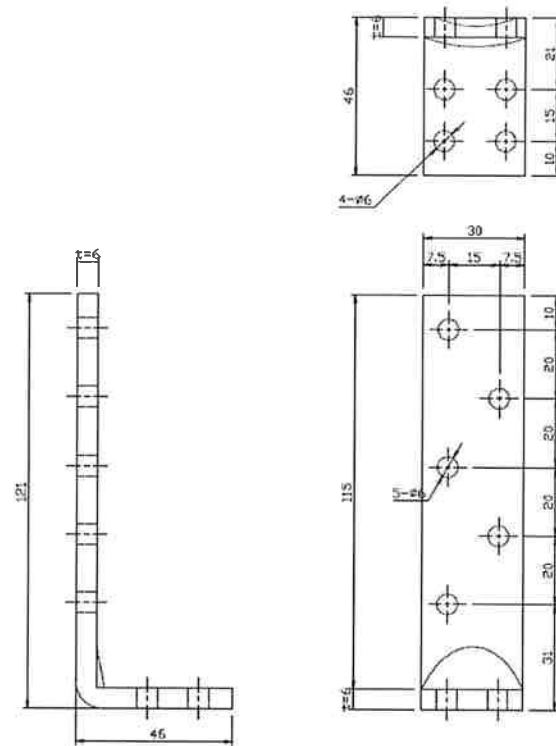


図 2-7 コーナー金物：フリーダムコーナーF-C10 (寸法単位：mm)

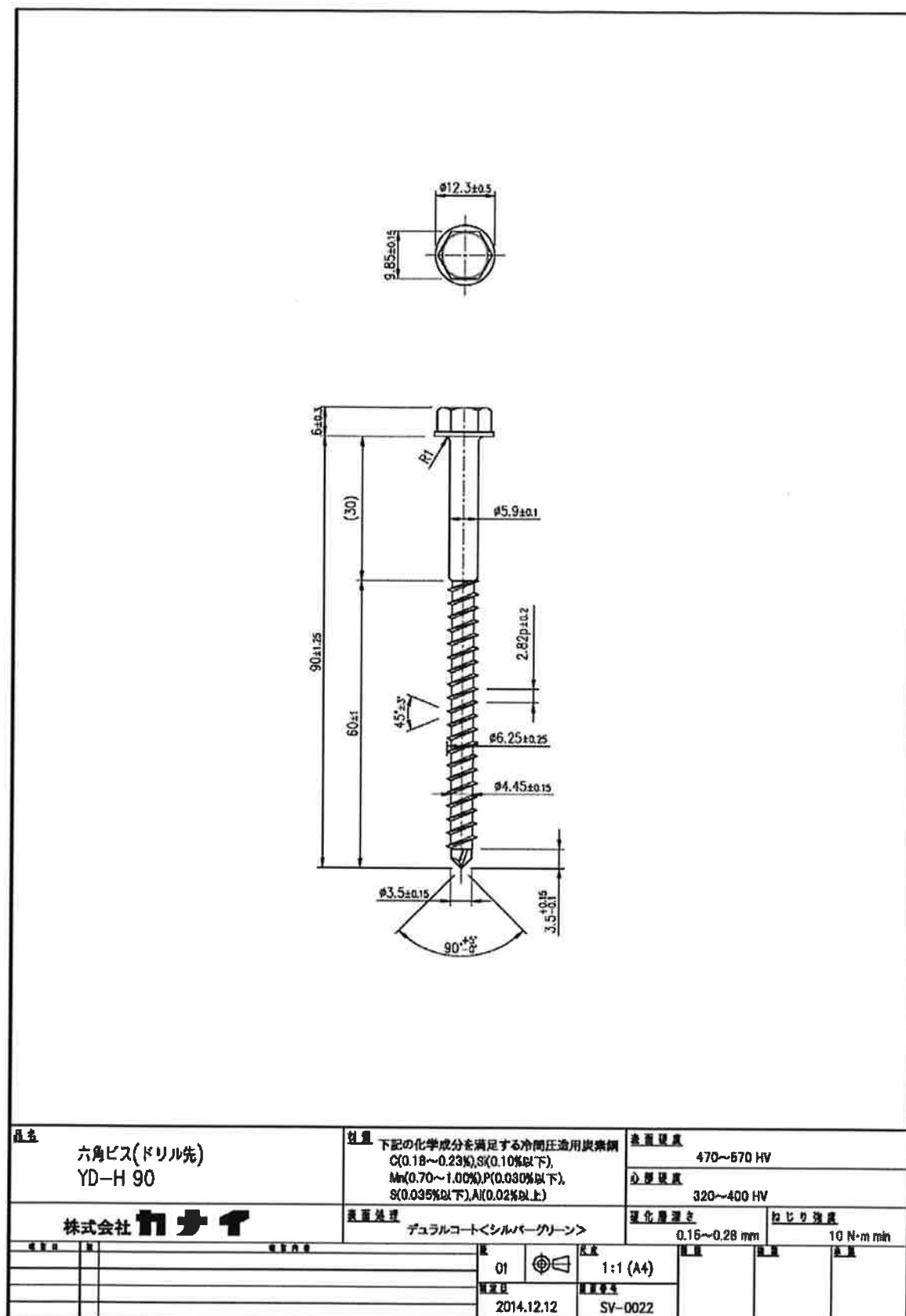
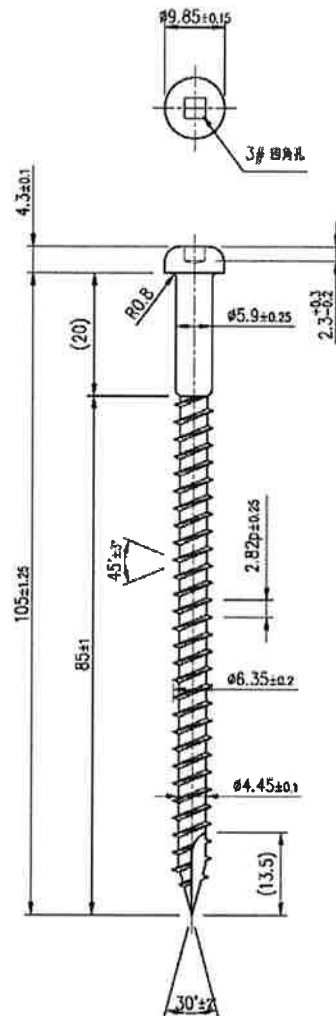


図 2-8 YD-H90 (寸法単位: mm)



品名 鋼ビス(先割) YS-N 105		材質 SWRCH22A(鋼丸)(JIS G 3507-1)		ねじり強度 10 N・m min	
		表面処理 デュラルコート<パープル>		心部硬度 320~400 HV	
株式会社 カナイ		表面硬度 470~570 HV		硬化層深さ 0.15~0.28 mm	
		2014.12.12	01	作成	
		01	図	1:1 (A4)	
		2014.12.12		SV-0013	

図 2-9 YS-N105 (寸法単位: mm)

3. 軸組の適用範囲・条件

- (1) 当該斜材を取付けた軸組の適用範囲は、木造軸組工法とする。軸組の仕様は、建築基準法施行令第3章3節（第48条は除く）に適合すること
- (2) 建築基準法施行令第46条第4項表1に定める軸組若しくは昭和56年建設省告示第1100号に定める軸組を併用する場合は、倍率5を限度としてそれぞれの倍率を加算できるものとする。
- (3) 当該斜材は、外周壁又は内部壁の壁体内において用いるものとする。
- (4) 平成12年建設省告示第1460号第二号ただし書きの規定に適合することを確認するために本構造方法の倍率の数値を用いる場合、当該倍率の数値に1.7を加えた数値を用いること。
- (5) 平成12年建設省告示第1352号における壁率比は、令46条第4項表1の数値として、本構造方法の倍率の数値、及び当該倍率に1.7を加えた数値を用いた場合のいずれについても求め、同告示第三号の基準を満たすことを確認すること。

4. 軸組の施工仕様の概要

(1) 軸組材等

- a. 斜材の取り付く柱の間隔は909mm以上1,000mm以下とする。
- b. 斜材の取り付く横架材間の内法寸法は2,540mm以上2,880mm以下とする。

(2) コーナー金物の取り付け

- a. 「鋼管受金物 KU」の取り付く柱の上下端部に「コーナー金物」を取り付ける。
- b. 「コーナー金物」と柱は、ねじ「YS-N105」を1箇所当り4本用いて留めつける。
- c. 「コーナー金物」と横架材は、ねじ「YS-N105」を1箇所当り5本用いて留めつける。このとき、下側「コーナー金物」と土台等の横架材は床下地材上より留めつける。

(3) 組立金物の取り付け

- a. 「組立金物」は、コーナー金物が取りつかない側の柱に取り付ける。このとき、高さ方向の取付けは、横架材間内法の中心と「組立金物」の高さ方向中心を合わせた位置で行う。また、柱の幅方向の取付けは、柱芯より17.5mm以下の範囲の位置において、「組立金物」の中心を合わせ、行う。
- b. 「組立金物」は、ねじ「YD-H90」を12本用いて柱に留め付ける。

(4) 鋼製斜材の取り付け

- a. 「鋼製斜材」は、あらかじめ「鋼管受金物 KU」を「斜材端部接合用ボルト」及び「専用座金」を用いて斜材端部に取り付ける。このとき、「斜材端部接合用ボルト」は仮締めとし、「鋼管受金物 KU」が可動できるようにする。
- b. 「鋼製斜材」の軸組への取付けは先ず「組立金物」に「斜材端部接合用ボルト」及び「専用座金」を用いて仮留する。
- c. 「鋼管受金物 KU」の取付け位置を現場合わせて決定する。このとき、「鋼管受金物 KU」の柱幅方向への取付けは、「組立金物」の中心位置に鋼管受金物の中心を合わせ、行う。
- d. 「鋼管受金物 KU」の柱への留付けを行った後に、「斜材端部接合用ボルト」を本締めする。本締めは、「角型鋼管」の「専用座金」接触面が撓み始めるまで締め付ける。

(5) その他

- a. 当該耐力壁を直列に連続して設置する場合および直交方向に連続させ柱を共有する場合は、共有する柱に一方の「組立金物」及びもう一方の「鋼製斜材」を取り付けるものとする（図4-2及び図4-3）。

(6) 施工図

施工図を図4-1～図4-3に示す。

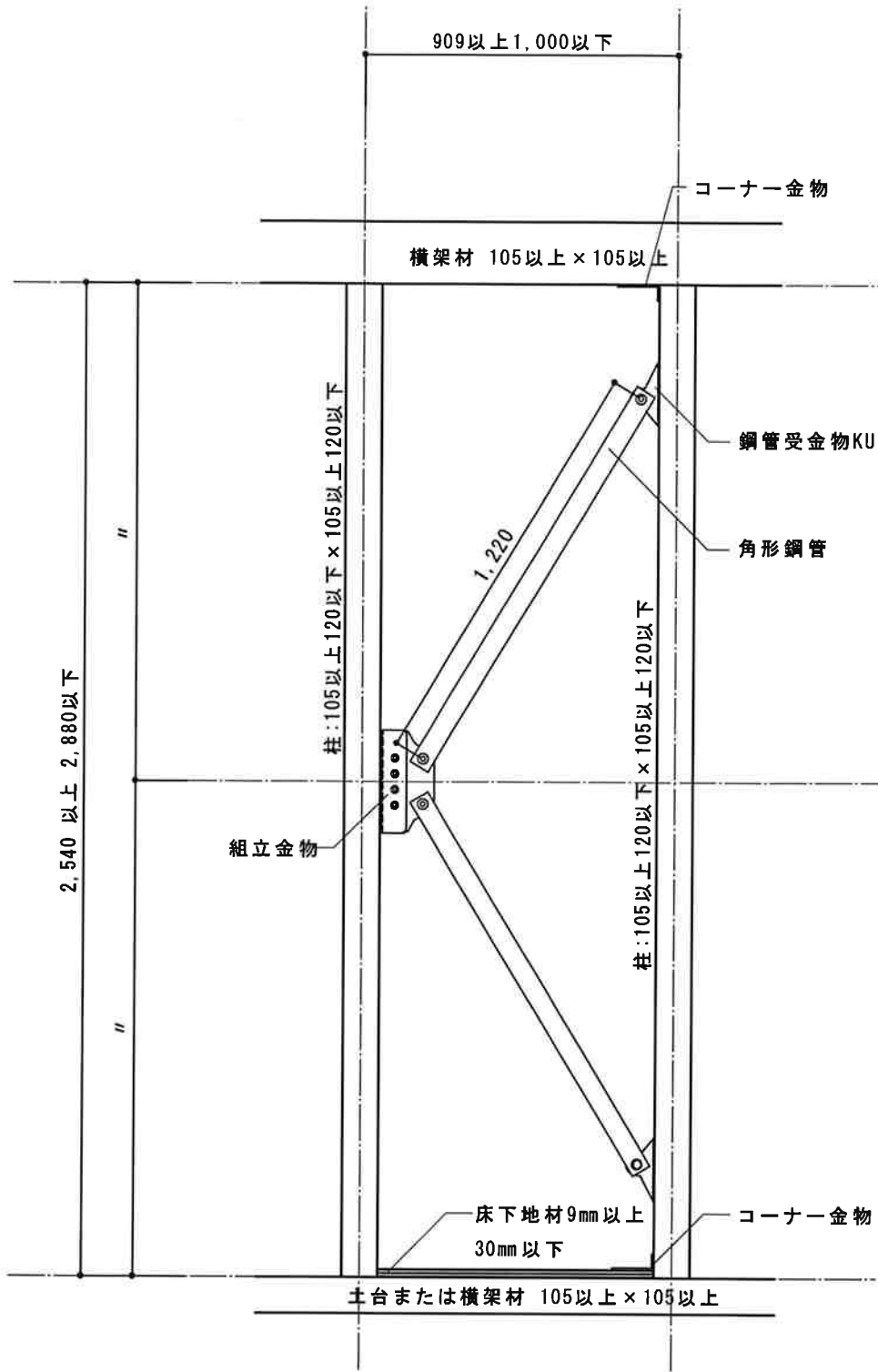


図 4-1 施工図

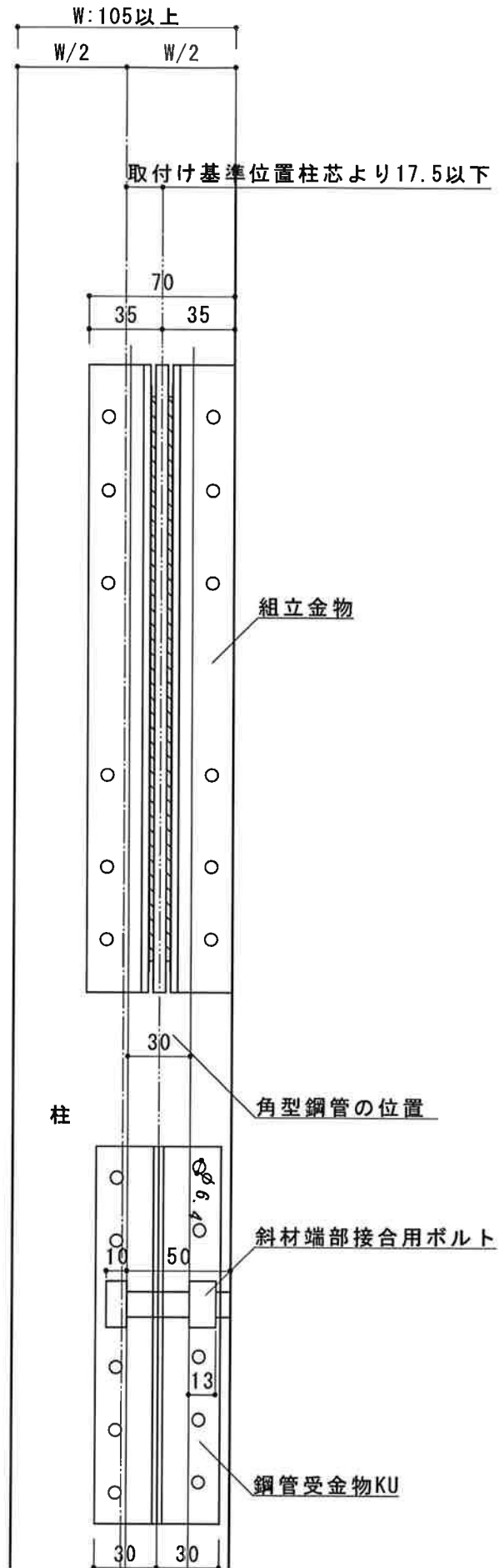
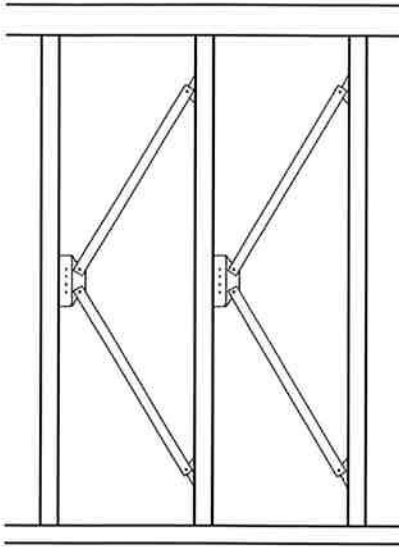
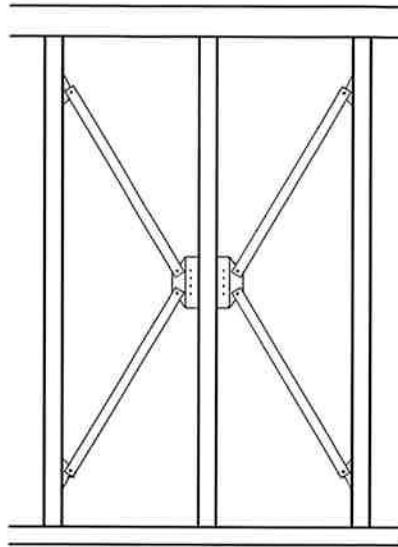


図 4-2 施工図 (金物の取付け基準／柱幅方向)

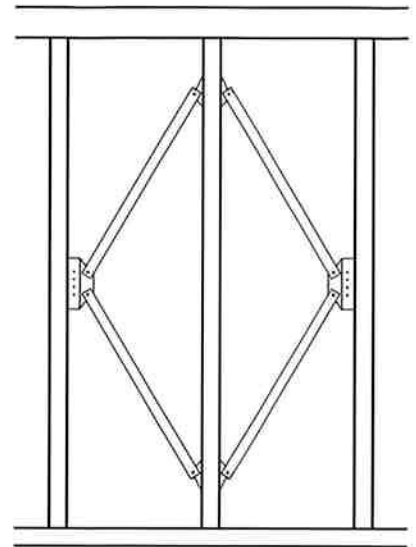
○



×

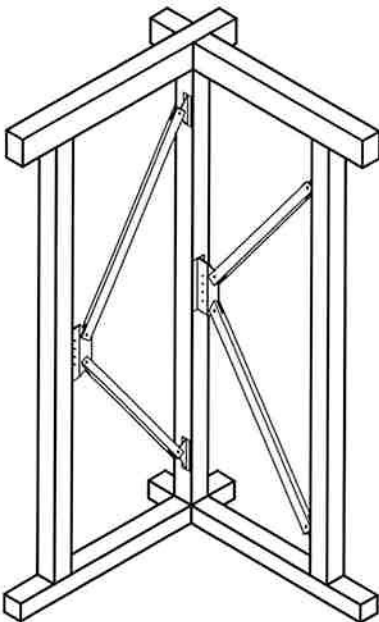


×

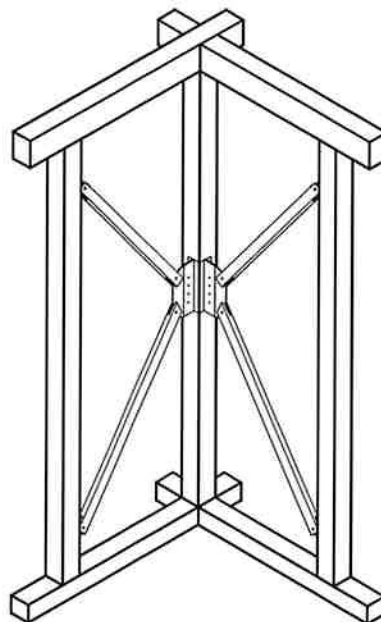


直列配置の場合

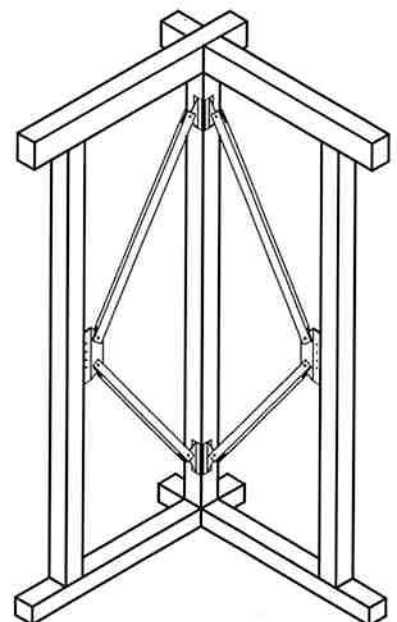
○



×



×



直交配置の場合

図 4-3 連続配置のルール